

Auteur: Thomas Eertmans
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3E nr. 2

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$$

2.1) Zoek de snelheid op tijdstip t .

$$s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

2.2) Wat is de snelheid na 2 seconden? Na 4 seconden?

$$s'(2) = 3 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 + 9 = -3$$

$$s'(4) = 3 \cdot 4^2 - 12 \cdot 4 + 9 = 9$$

2.3) Wanneer is het deeltje in rust?

$$3t^2 - 12t + 9 = 0$$

$$D = 144 - 4 \cdot 3 \cdot 9 = 36$$

$$t_{1,2} = \frac{12 \pm 6}{6} = 3 \text{ en } 1$$

2.4) Wanneer beweegt het deeltje volgens de positieve richting van de as?

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		M	m	

De functie bereikt een lokaal maximum in 1, met $s(1) = 4$, en een lokaal minimum in 3, met $s(3) = 0$. Het deeltje beweegt volgens de positieve zin van de as als $s(t) < 1$ of $s(t) > 3$

2.5) Teken en diagram om de beweging van het deeltje te illustreren.

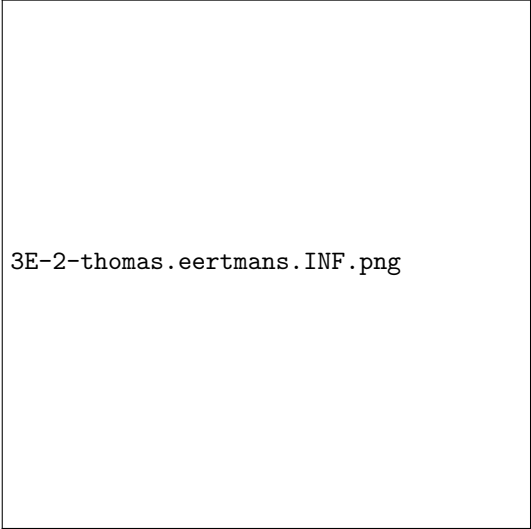
2.6) Wat is de afstand die het deeltje aflegt in de eerste vijf seconden?

$$s(1) = 4, |s(3) - s(1)| = 4, |s(5) - s(3)| = 20$$

$$= 4 + 4 + 20 = 28$$

References

- [1] Mathijs Pittoors, 3F-1.11-mathijs.pittoors.INF.tex



3E-2-thomas.eertmans.INF.png